概念 01

為何要留下驗證集？SSPE 與 MSE



五個直欄是互斥的資料折；沿著任一欄往下看，每一折當一次驗證資料、四次訓練資料。

訓練平方和回答「模型能否貼合已看過的資料」。保費決策更在意的是新保戶，因此要把一部分資料留在訓練程序之外。將資料分為訓練集 T 與驗證集 V，只用 T 估計模型，再代入 V 的特徵：

$$SSPE = \sum_{i \in V} (y_i - \hat{f}_T(x_i))^2, \qquad MSE_V = \frac{SSPE}{|V|}.$$

同一批驗證資料的分母相同，用 SSPE 與 MSE 比較會給相同排名。但兩批資料大小不同，不能直接把誤差總和比較成模型好壞。單次切分有兩個代價：恰巧抽到難預測的驗證樣本會使評分不穩；訓練集較小，誤差也可能高估最後用全資料配適時的誤差。用驗證集反覆挑模型後，它已參與選擇；正式報告泛化表現可再留獨立測試集。

★ 精選 · 6.1

前 3 個點 (8,10)、(12,20)、(16,30) 訓練直線，其餘 (18,50)、(24,55) 驗證，求 SSPE。

參考解答

250。斜率 $(20-10)/(12-8)=2.5$，截距 $10-2.5(8)=-10$；兩個預測為 35、50，所以 $15^2+5^2=250$。

解析

若問 MSE 才除以 2。驗證點不得用來估斜率。

概念 02

逐一留出：LOOCV、leverage 與 PRESS

留一交叉驗證（leave-one-out cross-validation）每次留下一筆，其餘 $n-1$ 筆估模型。每筆各當一次測試點：$CV_{(n)} = n^{-1}\sum_i (y_i - \hat{y}_{(-i)})^2$。刪除一筆後，原來很有影響力的觀察可能使整條線大幅移動；為什麼不能直接用普通殘差？

OLS 下令 $A = X^\top X$、$h_i = x_i^\top A^{-1} x_i$、$e_i = y_i - x_i^\top \hat{\beta}$。從刪除第 i 筆後的常態方程，扣除全樣本常態方程，可得 $A(\hat{\beta} - \hat{\beta}_{(-i)}) = x_i(y_i - x_i^\top \hat{\beta}_{(-i)})$。左乘 $x_i^\top A^{-1}$：兩個預測值之差等於刪除殘差乘 h_i。於是

$$y_i - \hat{y}_{(-i)} = e_i + h_i(y_i - \hat{y}_{(-i)}) \quad \Longrightarrow \quad y_i - \hat{y}_{(-i)} = \frac{e_i}{1 - h_i}.$$

上式假設刪除後設計仍滿秩，$h_i < 1$。$PRESS = \sum_i [e_i/(1-h_i)]^2$，除以 n 才是 LOOCV。高槓桿值的點可能把自己的配適值拉近自己，使表面殘差過小。**即：留一法問的是「沒有看過這個人，還猜得準嗎？」** 詳見槓桿值與診斷。

CA 複習例 | 不用重新估 n 次，不等於用訓練 MSE。 真正被比較的是每一筆「沒有被模型看過」的預測。OLS 只是用槓桿修正從一次配適精確重建刪除預測。若殘差為 2、槓桿為 0.8，普通平方殘差是 4，留一平方誤差卻是 $(2/0.2)^2 = 100$。換成一般非線性方法，這個快捷公式不能直接沿用。

★ 精選 · 6.2

含截距與 3 個解釋變數，84 筆槓桿相等，RSS 為 1090，求 LOOCV。

參考解答

$h = 4/84 = 1/21$，所以 $CV = 1090/[84(1-1/21)^2] = 14.30625$。

解析

帽子矩陣的跡等於係數個數。槓桿相等才可把共同分母移出加總。

★ 精選 · 6.3

殘差依序 3、−1、−3、−3、4，槓桿為 0.6、0.3、0.2、0.3、0.6，求 PRESS。

參考解答

約 190.72。逐筆除以 $1-h_i$ 再平方：$(3/.4)^2+(-1/.7)^2+(-3/.8)^2+(-3/.7)^2+(4/.4)^2$。

解析

PRESS 是總和，若除以 5 就變成 LOOCV。

★ 精選 · 6.10

觀察值為 (1.55,1.55,1.60,1.95)，按觀察 1 至 4，甲的留一預測為 (1.70,1.55,1.10,1.80)，乙為 (1.60,1.30,1.30,Z)。何種 Z 使乙較佳？求上界。

參考解答

甲的 PRESS 為 0.295，乙為 $0.155+(Z-1.95)^2$。乙嚴格勝出須 $|Z-1.95|<\sqrt{0.14}$，即 $1.5758<Z<2.3242$（約）；上界約 2.3242，選 D。

解析

取每次被留出那一筆的預測，不使用同折訓練點的預測。在邊界是平手，嚴格不等式的上界不是可達的最大值。

概念 03

K 折驗證：如何比較模型，而不是比較兩次抽籤？

將資料分成 K 個互斥折 $V_1, \ldots, V_K$。第 j 次用其餘折訓練，對 V_j 評分。等大折的 $CV_{(K)} = K^{-1} \sum_j MSE_j$；大小不同且欲讓每筆等權時用 $\sum_j |V_j| MSE_j / n$。每筆在測試集出現一次，在訓練集出現 $K - 1$ 次。比較兩模型時沿用相同折，避免把切分難易誤認為模型優劣。

$K = n$ 就是 LOOCV。其優點是每次訓練規模接近完整訓練集、給定資料及確定性演算法後沒有隨機切分差異。缺點是不同訓練集重疊很大，各次誤差相關，所以對重抽資料而言，最終誤差估計不一定最穩。5 折、10 折常用來權衡訓練規模、估計變異及重算成本；偏差變異的排序是常見趨勢，不是對所有資料的定理。

補值、標準化、選變數都要在各折的訓練部分完成。若同一保戶有多筆資料，合理做法可能是按保戶分組；若是預測未來，應依時間先後驗證，不能把未來資訊交給過去。

★ 精選 · 6.4

五個等大折的 MSE 為 842、759、805、738、824，求五折 CV。

參考解答

$CV = (842 + 759 + 805 + 738 + 824)/5 = 793.6$。

解析

每筆只被拿來驗證一次；各折等大時可直接平均。

★ 精選 · 6.5

依一般考題的比較，將留一、5 折、10 折依測試誤差估計的偏差與變異由低排到高。

參考解答

偏差：留一、10 折、5 折。變異的典型順序：5 折、10 折、留一。

解析

較大 K 的訓練樣本較接近最終規模，較少高估新模型誤差；不同折卻共享較多樣本。此處討論誤差估計的變異，不是單一模型係數的變異。

★ 精選 · 6.6

判斷：① 留一是 K 折特例；② K 小於 n 時 K 折比留一變異高；③ 留一比單次切分更傾向高估測試誤差。

參考解答

僅①正確，A。

解析

留一每次訓練 n−1 筆，切分法常只有部分資料訓練；②③把常見比較方向顛倒。

★ 精選 · 6.7

比較留一與 5 折：哪個理由支持留一？選項考查單折是否足夠、簡單性、計算代價、小訓練集偏差與相近訓練集的相關性。

參考解答

選 D：用太小的訓練集估計最終模型的誤差，較容易高估。

解析

計算昂貴和訓練集重疊度高反而是保留 5 折的理由。

★ 精選 · 6.8

兩房屋理賠模型各折 MSE：甲 33415、38741、32112、37210、29501；乙 26666、38554、39662、36756、30303。甲的截距及重置成本（千元）、屋頂面積、降雨指數、成本×面積係數為 212、0.03、0.15、120、0.001。用選出的模型預測成本 500 千元、面積 2000、降雨 0.89、浴室 3 間的損失。

參考解答

甲平均 34195.8，乙平均 34388.2，選甲。預測 $212 + .03(500) + .15(2000) + 120(.89) + .001(500)(2000) = 1633.8$，C。

解析

要比較驗證 MSE，不是訓練 R^2。浴室數不是甲模型的變數，不能擅自代入。

★ 精選 · 6.9

50 筆觀察、22 個解釋變數，做 10 折驗證時第一筆觀察進入訓練集幾次？

參考解答

9 次，落在 C 的區間。

解析

第一筆只在所屬的那一折被留出，其他九次皆進入訓練。變數個數不影響次數。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
驗證集	validation set	未用來估該模型、用於比較預測的資料。
留一交叉驗證	leave-one-out cross-validation	每次留一筆當測試點。
預測殘差平方和	PRESS	所有留一預測誤差的平方和。